

UNTERLAGEN FÜR DIE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER

Klausurübung: Signalprüfung am Laserprüfstand

SCHÜLERTEIL

KI-unterstützt erstellt – keine amtliche Prüfungsaufgabe. Dieses Dokument ist Übungsmaterial und muss vor dem Einsatz fachlich durch eine Lehrkraft geprüft werden.

Kurs	Fach	Arbeitszeit	Hilfsmittel	Punkte
12NF · Jahrgangsstufe 12.1	Mathematik	30 Minuten	Wissenschaftlicher Casio-Taschenrechner; Schreib- und Zeichengeräte	18

MODELLPRÜFAUFTRAG SP-24

Ausgangssituation

Nach einem Prüfpuls werden drei Signalexporte eines Laserprüfstands kontrolliert. Die Softwaregruppe benötigt für zwei gleichschrittige Messreihen einen einfachen Modellterm und eine Prognose für den unmittelbar nächsten Auswertezyklus. Vor der Freigabe sind die Datenstruktur, das Veränderungsmuster und die Aussagegrenze zu prüfen.

Material M1 · Messreihen und Prüfformeln

Die Zeit t ist die unabhängige Größe. Die Signalspannung S wird in **mV** gemessen.

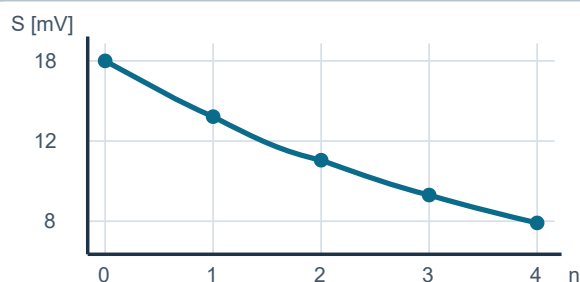
Export	Zeitwerte	Signalwerte
K	0 / 4 / 8 / 12 / 16 s	18,00 / 14,40 / 11,52 / 9,22 / 7,37 mV
L	0 / 4 / 8 / 12 / 16 s	18,00 / 16,20 / 14,40 / 12,60 / 10,80 mV
M	0 / 4 / 10 / 14 / 20 s	18,00 / 14,40 / 10,30 / 8,24 / 5,89 mV

$$\Delta t = t_{\text{neu}} - t_{\text{alt}} \quad \Delta S = S_{\text{neu}} - S_{\text{alt}} \quad q = \frac{S_{\text{neu}}}{S_{\text{alt}}}$$

Quotienten sind auf drei Dezimalstellen zu runden. Ein Quotient ist einheitenlos.

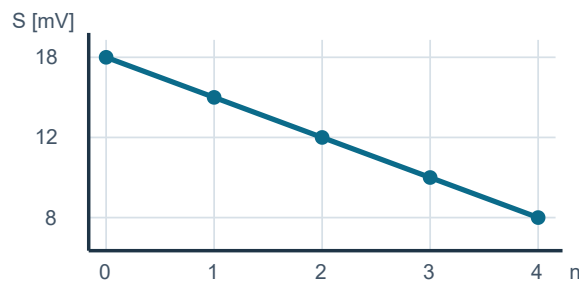
Material M2 · Darstellungen und Prozessnotizen

Export K



Prozessnotiz: In jedem Auswertezyklus bleiben ungefähr 80 % des vorherigen Signals erhalten.

Export L



Prozessnotiz: In jedem Auswertezyklus wird ein fester Spannungsbetrag abgezogen.

Schrittvariable: $n = \text{Anzahl abgeschlossener 4-s-Intervalle}$

Nr.	Aufgabenstellung	Punkte
1.1	Geben Sie an , welche Größe unabhängig und welche abhängig ist, jeweils mit Formelzeichen, Einheit und Achsenzuordnung. AFB I	2
1.2	Untersuchen Sie die Zeitabstände der drei Exporte im Hinblick auf eine einheitliche Schrittweite und die direkte Vergleichbarkeit benachbarter Änderungen. AFB II	3
1.3	Berechnen Sie für Export K alle benachbarten Quotienten und für Export L alle benachbarten absoluten Änderungen; die Quotienten sind auf drei Dezimalstellen zu runden. AFB II	3
1.4	Begründen Sie für K und L die Zuordnung zu einem linearen oder exponentiellen Modell anhand jeweils eines Zahlen-, Graph- und Sachbelegs. Ersatzwerte für die Weiterarbeit: $q_K \approx 0,800$ und $\Delta S_L = -1,80 \text{ mV}$. AFB II	4
1.5	Ermitteln Sie für K und L jeweils einen Modellterm in der Schrittvariablen n sowie den Modellwert bei $n = 5$. AFB II	4
1.6	Beurteilen Sie die Aussage: „Da beide Terme alle fünf Messwerte treffen, dürfen sie für alle $n \geq 0$ verwendet werden.“ In das Urteil sind der Wert $S_L(11) = -1,80 \text{ mV}$ und eine fachlich sichere Gültigkeitsgrenze einzubeziehen. AFB III	2
Punktsumme		18